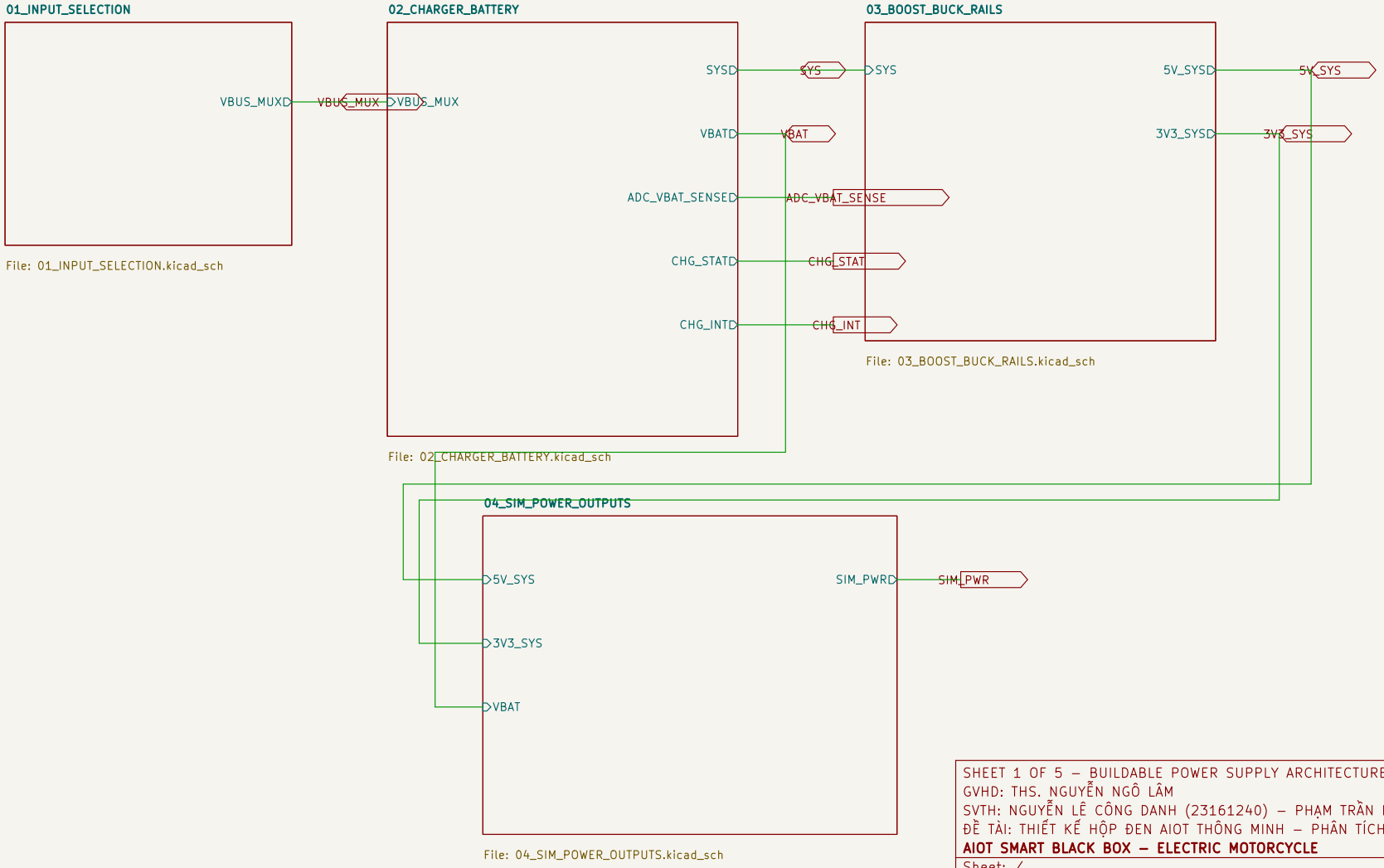
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG NGUỒN HỘP ĐEN AIOT (HIERARCHICAL SYSTEM ARCHITECTURE):
1. INPUT MUX: TỰ ĐỘNG CHỌN NGUỒN NGOÀI (VEHICLE 5V / USB-C 5V) QUA TPS2121 VỚI BẢO VỆ OVP, OCP, TVS
2. CHARGER & BATTERY: SẠC PIN 18650 QUA BQ25895 (NVDC POWER PATH) + BẢO VỆ PIN DW01A & DUAL FS8205A (6A OCP)
3. SYSTEM RAILS: BOOST TPS61088 (5V_SYS, 3.5A / 5A PEAK) & BUCK TPS62162 (3V3_SYS, 1.0A FIXED)
4. CELLULAR STAGE: NGUỒN RIÊNG CHO A7682S (OPTION A: 5V P-FET / OPTION B: TPS62130 3.8V BUCK) + 1000uF POLYMER CAP




SHEET 1 OF 5 – BUILDABLE POWER SUPPLY ARCHITECTURE
GVHD: THS. NGUYỄN NGÔ LÂM
SVTH: NGUYỄN LÊ CÔNG DANH (23161240) – PHẠM TRẦN HUY (21161131)
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH – PHÂN TÍCH VÀ GHI LẠI SỰ CỐ XE MÁY ĐIỆN
**AIOT SMART BLACK BOX – ELECTRIC MOTORCYCLE**

Sheet: /
File: AIOT_BLACKBOX_POWER_SUPPLY.kicad_sch

***Title: HỆ THỐNG NGUỒN HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH – SƠ ĐỒ KHỐI PHÂN CẤ***

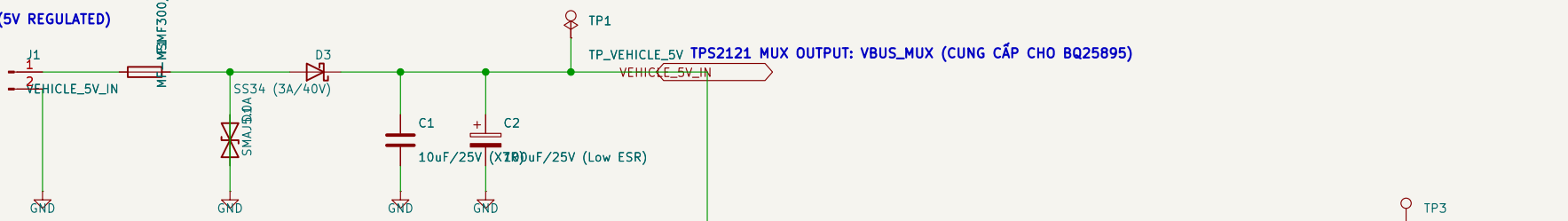
| Size: A4 | Date: 2026-10-18 | **Rev: REV 1.0** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.6 | | Id: 1/5 |

## ĐẦU VÀO TỰ ĐỘNG (SEAMLESS POWER MULTIPLEXER)

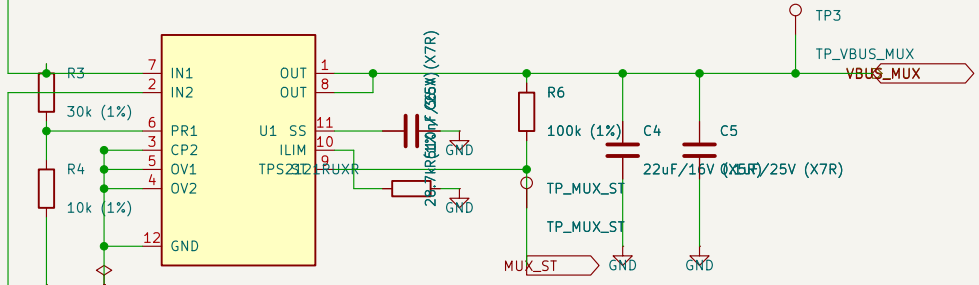
HICLE_5V_IN (PR1 threshold = 4.24V) | Dự phòng: USB_5V_IN

dòng: ILIM = 3.5A (R5 = 28.7k) | Khóa dòng ngược tích hợp

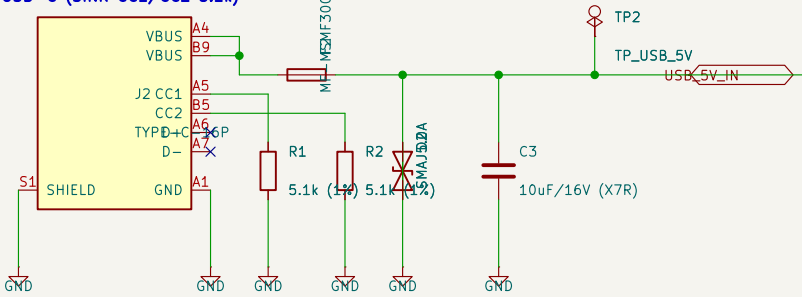
### CỔNG VÀO NGUỒN XE (5V REGULATED)




### TPS2121 MUX OUTPUT: VBUS_MUX (CUNG CẤP CHO BQ25895)




### CỔNG VÀO USB-C (SINK CC1/CC2 5.1k)




| | |
|---|---|
| SHEET 2 OF 5 – BUILDABLE POWER SUPPLY ARCHITECTURE | |
| GVHD: THS. NGUYỄN NGÔ LÂM | |
| SVTH: NGUYỄN LÊ CÔNG DANH (23161240) – PHẠM TRẦN HUY (21161131) | |
| ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH – PHÂN TÍCH VÀ GHI LẠI SỰ CỐ XE MÁY ĐIỆN | |
| **AIOT SMART BLACK BOX – ELECTRIC MOTORCYCLE** | |
| Sheet: /01_INPUT_SELECTION/ | |
| File: 01_INPUT_SELECTION.kicad_sch | |
| ***Title: KHỐI CHỌN NGUỒN ĐẦU VÀO & POWER MUX (TPS2121)*** | |
| Size: A4 | Date: 2026-10-18 / **Rev: REV 1.0** |
| KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 2/5 |

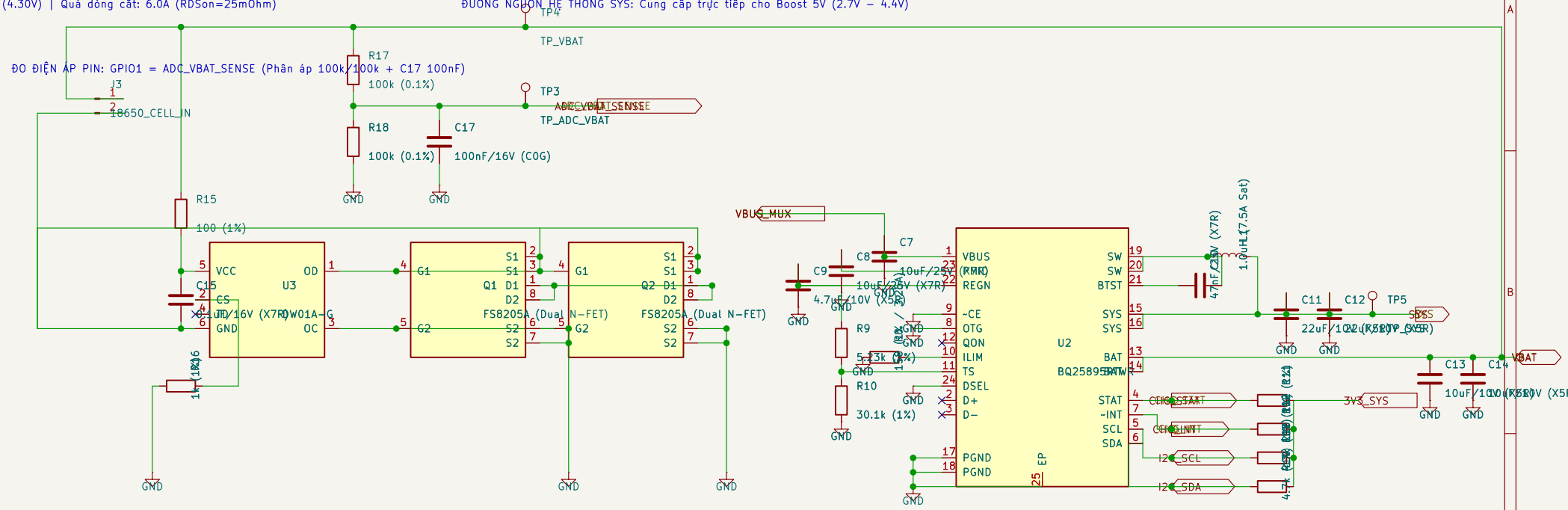
# –ION & QUẢN LÝ ĐƯỜNG NGUỒN NVDC (BQ25895)

**Ệ PIN 1S CHUYÊN DỤNG (DW01A + 2x FS8205A SONG SONG)**

(2.40V) | Quá sạc (4.30V) | Quá dòng cắt: 6.0A (RDSon=25mOhm)

NVDC CHARGER: Dòng sạc tối đa 5A | Giới hạn đầu vào ILIM = 3.25A | Quản lý nhiệt JEITA TS

ĐƯỜNG NGUỒN HỆ THỐNG SYS: Cung cấp trực tiếp cho Boost 5V (2.7V – 4.4V)




SHEET 3 OF 5 – BUILDABLE POWER SUPPLY ARCHITECTURE

GVHD: THS. NGUYỄN NGÔ LÂM

SVTH: NGUYỄN LÊ CÔNG DANH (23161240) – PHẠM TRẦN HUY (21161131)

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH – PHÂN TÍCH VÀ GHI LẠI SỰ CỐ XE MÁY ĐIỆN

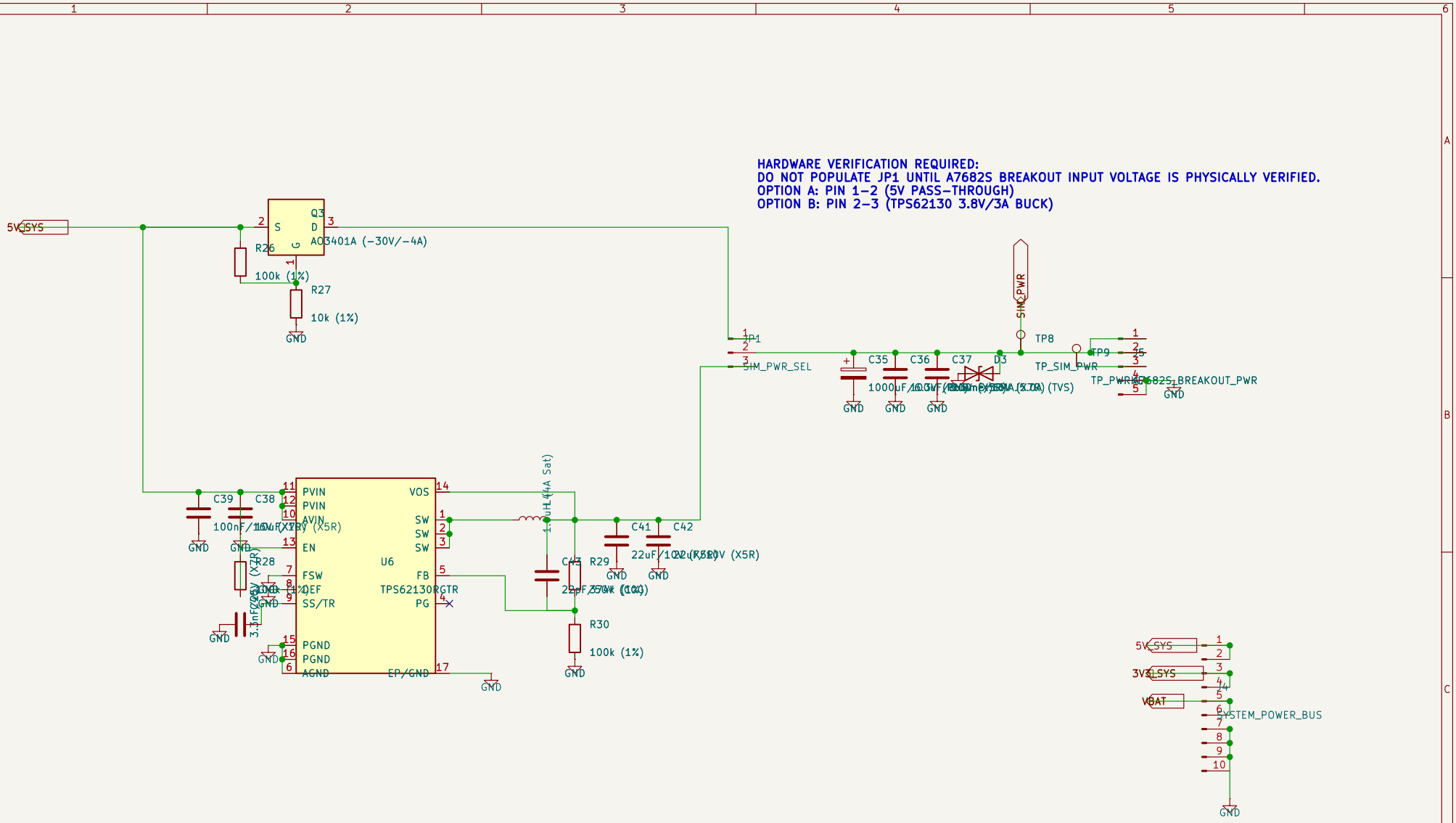
**AIOT SMART BLACK BOX – ELECTRIC MOTORCYCLE**

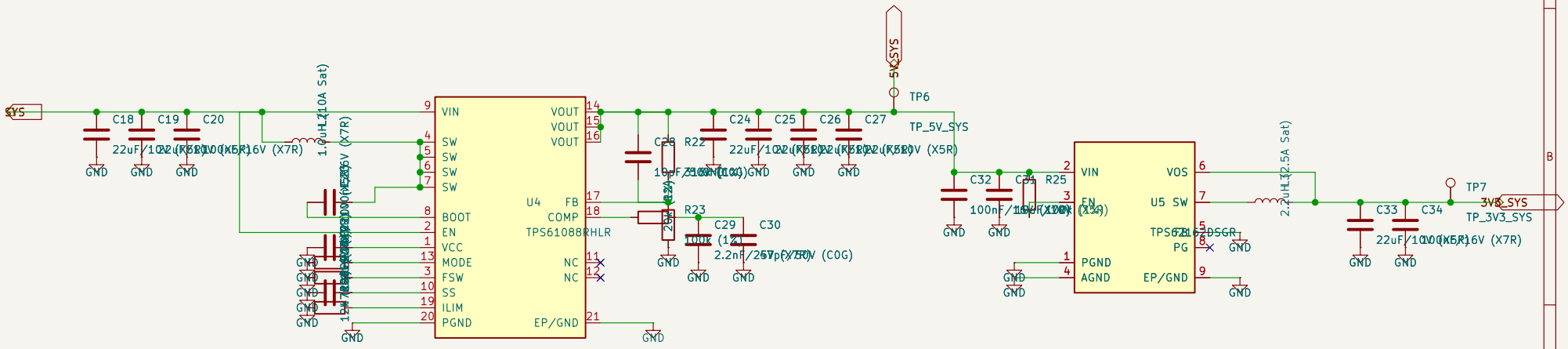
Sheet: /02_CHARGER_BATTERY/

File: 02_CHARGER_BATTERY.kicad_sch

***Title: KHỐI SẠC PIN LI–ION 1S & BẢO VỆ PIN (BQ25895 + DW01A/FS8205A)***

| Size: A4 | Date: 2026-10-18 | **Rev: REV 1.0** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.6 | | Id: 3/5 |


HARDWARE VERIFICATION REQUIRED:
DO NOT POPULATE JP1 UNTIL A7682S BREAKOUT INPUT VOLTAGE IS PHYSICALLY VERIFIED.
OPTION A: PIN 1–2 (5V PASS-THROUGH)
OPTION B: PIN 2–3 (TPS62130 3.8V/3A BUCK)
5V_SYS
Q3
AO3401A (-30V/-4A)
R26
100k (1%)
R27
10k (1%)
GND
JP1
SIM_PWR_SEL
SIM_PWR
TP8
TP_SIM_PWR
TP9
A7682S_BREAKOUT_PWR
C35
C36
C37
D3
1000uF/16V (X7R)
SMBJ5.0A (TVS)
U6
TPS62130RGTR
PVIN
AVIN
EN
FSW
DEF
SS/TR
PGND
AGND
VOS
SW
PG
EP/GND
C38
C39
C40
C41
C42
C43
R28
R29
R30
100nF/100V (X7R)
10uF/100V (X5R)
22uF/100V (X5R)
22pF/250V (C0G)
3.3nF/250V (X7R)
100k (1%)
1.0uH (4A Sat)
3V3_SYS
VBAT
SYSTEM_POWER_BUS
SHEET 5 OF 5 – BUILDABLE POWER SUPPLY ARCHITECTURE
GVHD: THS. NGUYỄN NGÔ LÂM
SVTH: NGUYỄN LÊ CÔNG DANH (23161240) – PHẠM TRẦN HUY (21161131)
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH – PHÂN TÍCH VÀ GHI LẠI SỰ CỐ XE MÁY ĐIỆN
AIOT SMART BLACK BOX – ELECTRIC MOTORCYCLE
Sheet: /04_SIM_POWER_OUTPUTS/
File: 04_SIM_POWER_OUTPUTS.kicad_sch
Title: KHỐI NGUỒN CELLULAR VÀ ĐẦU NỐI PHÂN PHỐI (A7682S + HEADERS)
Size: A4
Date: 2026-10-18
Rev: REV 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 4/5




SHEET 4 OF 5 – BUILDABLE POWER SUPPLY ARCHITECTURE
GVHD: THS. NGUYỄN NGÔ LÂM
SVTH: NGUYỄN LÊ CÔNG DANH (23161240) – PHẠM TRẦN HUY (21161131)
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH – PHÂN TÍCH VÀ GHI LẠI SỰ CỐ XE MÁY ĐIỆN
**AIOT SMART BLACK BOX – ELECTRIC MOTORCYCLE**

Sheet: /03_BOOST_BUCK_RAILS/
File: 03_BOOST_BUCK_RAILS.kicad_sch

***Title: KHỐI NGUỒN 5V VÀ 3.3V HỆ THỐNG (TPS61088 BOOST & TPS62162 BUC***

| Size: A4 | Date: 2026-10-18 | **Rev: REV 1.0** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.6 | | Id: 5/5 |